



SENNNOVA

Sistema de Investigación,
Desarrollo Tecnológico e Innovación



MANUAL TÉCNICO DE OPERACIONES DE RIEGO

CÁLCULO DE LAMINAS DE RIEGO Y
NIVELES DE HUMEDAD PARA RIEGO,
EN EL CENTRO BIOTECNOLÓGICO
DEL CARIBE (CBC), REGIONAL CESAR.

Primera Edición. 2022

Manual Técnico de Riego

SENNOVA

Sistema de Investigación,
Desarrollo Tecnológico e Innovación



Manual Técnico De Operaciones Para El Cálculo De Laminas De Riego Y Niveles De Humedad Para Asegurar Una Cobertura Uniforme Y Compensar La Evapotranspiración De Los Cultivos Del Centro Biotecnológico Del Caribe (Cbc), Regional Cesar.

Autores:

Instructor de Mecanización, Riego y Drenaje.

Diego Fernando Escobar Alarcón

Instructor y Acompañante Pedagógico

Instructor y Lider Equipo Agrícola

Instructor de Área Agrícola

Instructor de Área Agrícola

Matilde Julieth García González

Edwin Alfredo Tous Vitola

Robert Eustorgio Viloría Alviz

Mario Andrés Trillos Gutiérrez

✉ dfescobara@unal.edu.co

✉ mgarciag@sena.edu.co

✉ eatous@sena.edu.co

✉ reviloría@sena.edu.co

✉ matrillos2385@gmail.com

Director Regional

Coordinador Académico CBC

Orlando Fabian Saavedra Zuleta

Carlos Alberto Ruiz Galván

Diseño Editorial

Rododiseña - Valledupar

Contactos: 301 428 8908   @Rododesign

Préstamo de Equipos

Hda. San José (Muniucipio de El Copey - Cesar)

Ing Agrícola Juan Gabriel Sánchez

Tel: 314 581 2657

**Área Agrícola
Centro Biotecnológico
del Caribe (CBC)
2022**

MANUAL TECNICO DE OPERACIONES DE RIEGO

En Colombia no existe una metodología donde el pequeño agricultor determine por sí mismo cuándo y cuánto debe regar sin depender permanentemente de elementos medidores del contenido de agua del suelo. De acuerdo con Pérez, (2022) es posible realizar otras pruebas para los parámetros de modelación, decisión y compresión de datos.

Por lo anterior, el Manual Técnico De Operaciones de Riego se publica con la intención de contribuir con una metodología aplicada a estrategias de formación y producción de centro, en función del área a regar, uso consuntivo, reposición y distribución de agua. Para ello, contempla en su metodología la opción de determinar las láminas de riego y niveles de humedad del suelo mediante el uso de las herramientas de análisis BIG DATA, que, según Suárez (2021) con la conformación de un grupo de expertos en consenso, la información analizada, permitirá en corto tiempo el reconocimiento de las características físicas del suelo sin depender permanentemente de la tecnología.

Desde hace más de 4 años, este manual, se ha empleado en situaciones reales de producción de centro y, durante el periodo lectivo, en programas de formación, para ilustrar los conocimientos que alcanzan los aprendices sobre la toma de decisiones en los procesos de conformación de las Unidades Productivas “UP” o ambientes, donde se determinan el cómo, cuándo y cuánto regar, para un adecuado manejo del riego y control del agua.



Esta obra está bajo una [Licencia Creative Commons AtribuciónNoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional](https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/).





OBJETIVO

Implementar un Manual Técnico de Operaciones que caracterice los riegos de germinación y de levante, con los cálculos de Láminas de Riego y Niveles de Humedad para asegurar una cobertura uniforme y compensar la evapotranspiración de los cultivos del Centro Biotecnológico del Caribe CBC.

Alcance

El Manual Técnico aplica desde el momento de la socialización hasta la evaluación de los criterios y métodos de riego en los **lotes 2 y 7**.



Manual Técnico de Riego

SENNOVA

Sistema de Investigación,
Desarrollo Tecnológico e Innovación





Contenido

Introducción.....	6
Mediciones De Campo.....	7
Método Gravimétrico, (Mufla).....	10
Humedad ω (%) Y Tensión THS, Al Muestreo.....	11
Determinación De La Humedad Capacidad De Campo, ($\omega_{cc}\%$).....	12
Textura Y Estructura.....	14
Determinación De La Densidad Aparente, (ρ_a).....	15
Densidad Aparente (ρ_a) Y Compactación Existente.....	19
Densidad Aparente (ρ_a) Y Humedad ω (%) Durante La Operación Mecanizada.....	19
Determinación De La Densidad Real (ρ_r) Y Porosidad H (%).....	20
Determinación De La Porosidad M (%) Y Capacidad Drenable CD (%).....	22
Determinación En Vivero De La Humedad A Punto De Marchitez Permanente, ($\omega_{pmp}\%$).....	23
Método De Tensión De Humedad Del Suelo THS, (Sensores Y Medidor Watermark®).....	24
Calculo De Láminas De Riego Y Niveles De Humedad Para Riego.....	28
Calculo de Eficiencias de Riego.....	32
Referencias.....	35



INTRODUCCIÓN

El suelo, debido a su estructura granular y coloidal, puede adquirir un estado sólido y muestra propiedades líquidas al incrementar a más de un 100% la cantidad retenida de agua aportada por la lluvia o el riego, factor de gran importancia en el estudio de sus propiedades físicas. Según Reyes (2016) refiere **"los resultados y observaciones de pruebas físicas"** (p.4-12), que miden la variabilidad y capacidad productiva de los suelos del Centro Biotecnológico del Caribe (CBC). Los resultados de estas pruebas aunadas al reporte de resultados de laboratorio de Química de Suelos **"INFORME N° 2958-S16 (25950-25966), Sena Cesar 2016-11-01"**, se emplearán para el cálculo de Láminas de Riego y Niveles de

Humedad para riego en los lotes 2 y 7. Este Manual Técnico, como producto, permite el reconocimiento de las características principales del riego controlado en el Lote de Goteo y en los Lotes N.º: 1, 2, 3, 5, 6, 10, 11, 18 y 19; Lote de Ganadería Sector N.º 1; Lote del Jagüey y Zona de Pasturas Nativas (Pasto Estrella); y, del Lote N.º. 20, Sectores N.º: 2, 3, 4, 5, 6, y 7.

Los Lotes No. 2 y 7 como área seleccionada posee suelos con textura arcillo arenosa, con bajo contenido de materia orgánica (MO. 1,43 %), velocidad de infiltración igual a 18 mm/hr, densidad aparente (ρ_d) de 1,5 y 1,5 MPa de resistencia a la

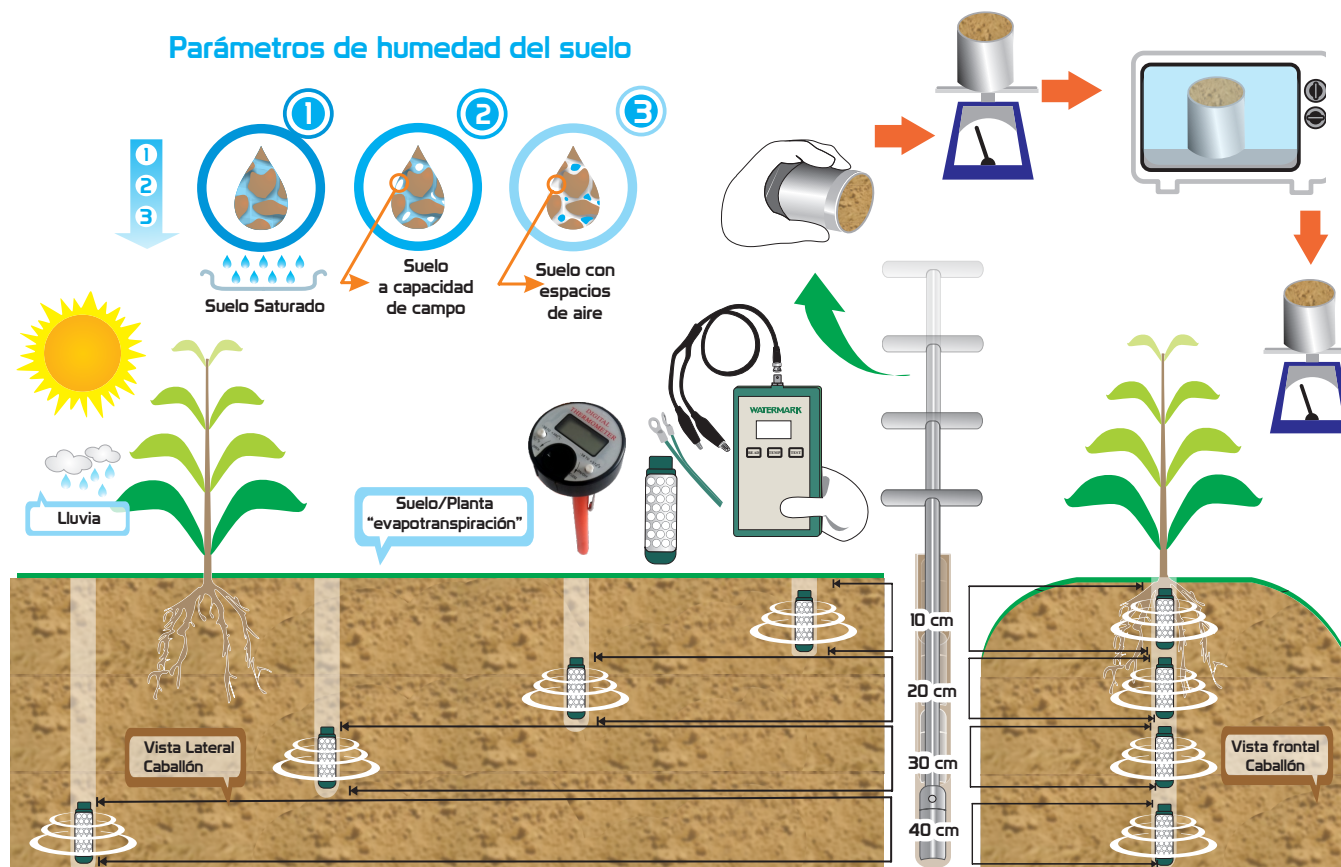
penetración en los primeros 10 cm de profundidad.

Si queremos regar en esta área un sistema de producción de **"Frutas y Hortalizas"** para la profundidad de raíces de 40 cm y cuando se haya agotado el 50 % del agua, tendremos que determinar parámetros de consumo, reposición y distribución de agua.



MEDICIONES DE CAMPO

Ciertamente se riega el suelo y no el cultivo, de ningún modo se tira o echa agua. Debemos teorizar entonces algunas unidades compuestas para reponer al suelo la lámina de agua que ha sido evaporada y consumida por el cultivo con eficiencias de riego, luego de medir, el contenido de humedad del suelo a lo largo de un periodo de agotamiento comprendido entre lluvias sucesivas o el arreglo programado de dos riegos. De los métodos directos e indirectos tomados en campo para conocer este contenido de humedad y la dificultad de extracción de agua por la planta, usaremos el método gravimétrico y el método de tensión de humedad del suelo (THS), es decir, empleando muestras de suelo y usando



sensores **WATERMARK®** enterrados desde la superficie hasta 40 cm de profundidad. Al comparar sus cálculos como lo veremos

más adelante se encuentra un parámetro confiable de precisión **"regular"** entre humedad y tensión.

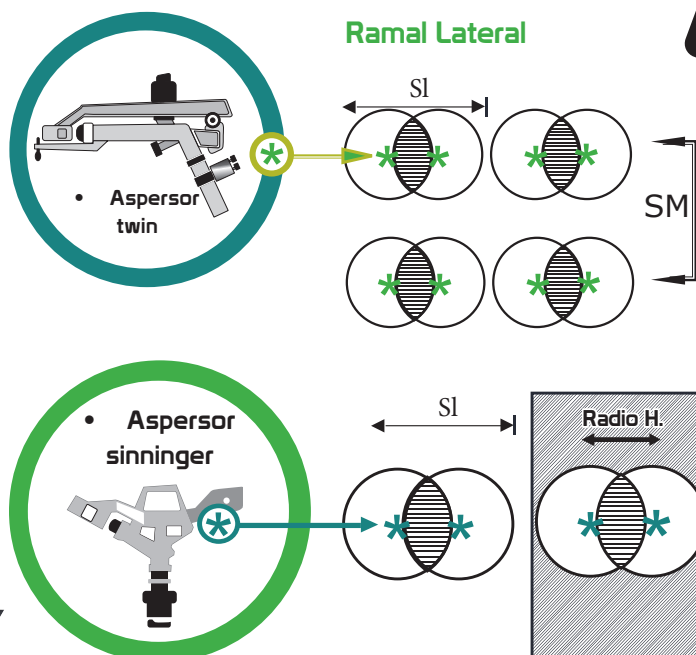
En el Centro Biotecnológico del Caribe (CBC), identificaremos el caudal neto requerido mediante las eficiencias de riego de dos (2) procedimientos para mantener en el suelo una lámina suficiente de agua que sea aprovechable por la planta y proporcional a cada fase de desarrollo. Esta humedad capilar es a menudo difícil de mantener en condiciones secas de campo por el bajo caudal disponible y las pérdidas permisibles de presión debido a fugas en la línea principal que limita la uniformidad y frecuencia de los riegos.

Los procedimientos de riego son:

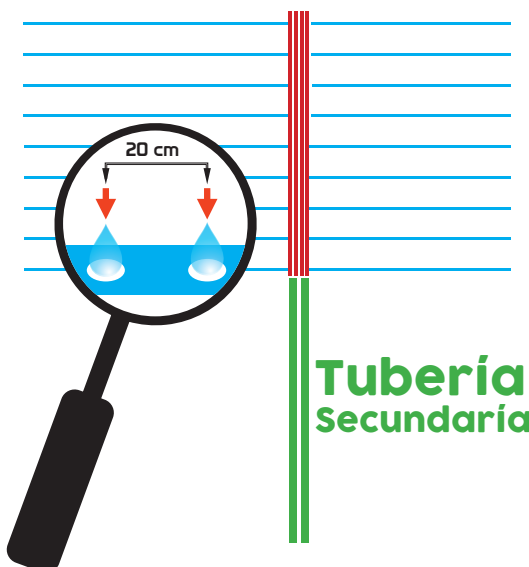
RIEGO POR ASPERSION

Eficiencia del 70 al 90 %. Sistema que gasta menos agua, pero que requiere el máximo de mano de obra. Características de uso:

- ASPERSOR Twin 101/Qasp. 6.4 lps, boq. 21 mm (2 pulgadas), Pluv. 17-18mm/h, Dh. 36 m (118 pies), 4 bar (54-60 psi).
- ASPERSOR Sinninger Qasp. 5-8 lps, boq. 25 mm, Pluv. 17mm/h, Dh. 60 m (197 pies), 4 bar (60 psi).
- ASPERSOR Sinninger Qasp. 5-8 lps, boq. 20 mm, Pluv. 14 mm/h, Dh. 36 m (118 pies), 3 bar (40-60 psi).



Línea Lateral y Múltiple



RIEGO POR GOTEO

Eficiencia del 90 %.

Sistema que ahorra agua, aporta el agua de manera localizada y requiere el mínimo de mano de obra. Características de uso:

- Cinta Netafim, 16 mm (5/8") Cal. 15 mil, c/gotero 20 cm (8"), 1.27 lph/m (0.17 GPM/100'), R-7500 pies (1828.8 m), 2 bar (30 psi).



Objetivos

- Establecer los factores que influyen en la confiabilidad de los resultados del método gravimétrico y tensión de humedad del suelo (THS).
- Comparar la medición del contenido de humedad con la tensión de humedad del suelo (THS), como indicador de humedad del suelo (IHS).

Materiales

Para la determinación del contenido de humedad ($\omega\%$), tensión de humedad del suelo (THS), densidad aparente (ρ_Q) y densidad real (ρ_r), se requieren los siguientes equipos y materiales:

1. Mufla Vulcan®, A-550; con mecanismo adecuado de control de temperatura y en un determinado rango de la misma.
2. Desecador.
3. Balanza Analítica OHAUS®, precisión de 0.0001 g.
4. Picnómetro o matraz.
5. Agua destilada.
6. Medidor digital WATERMARK®, 30-KTCDNL; fabricado por la Compañía IRROMETER Inc. De Riverside, California.
7. Sensores WATERMARK®; se usa un medidor digital para leer los valores del sensor.
8. Termómetro digital.
9. Recipientes para la toma de muestras. (anillos metálicos biselados y cajas metálicas).
10. Barreno UHLAND.
11. Martillo de goma.
12. Espátula.

MÉTODO GRAVIMÉTRICO, (Mufla).

El contenido de humedad de un suelo con base a peso o masa, se deduce como relación del peso del agua y peso de sólidos del suelo.

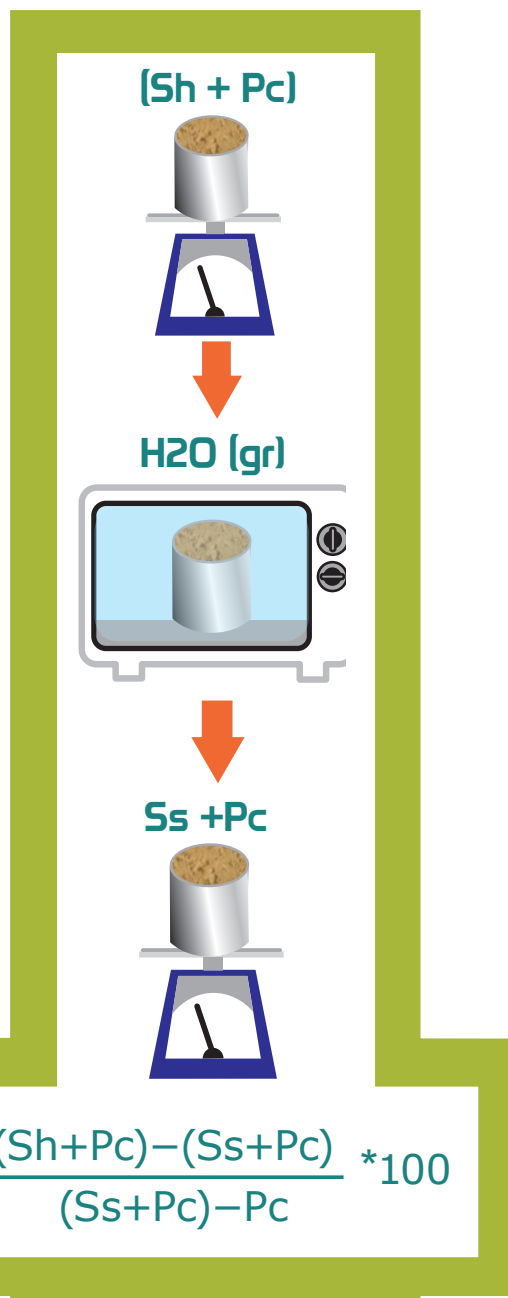
Donde:

ω : Contenido de humedad del suelo (%).

Sh : Masa de suelo húmedo (peso del agua).

Ss : Masa de suelo seco al horno o Mufla (peso de sólidos del suelo).

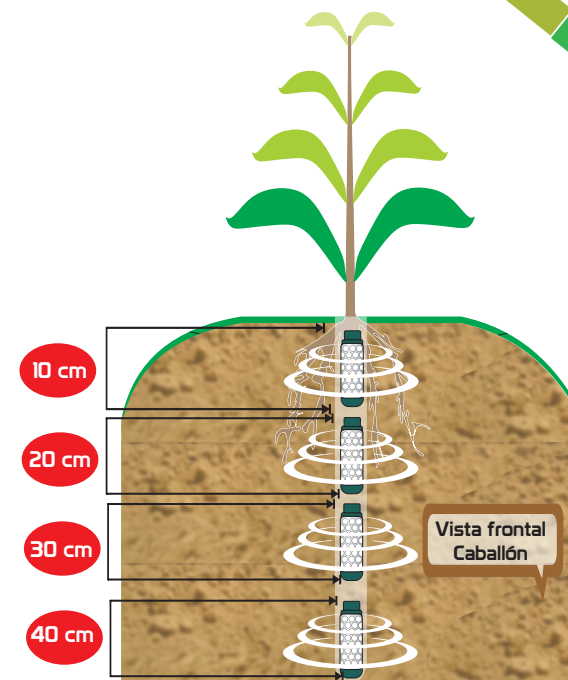
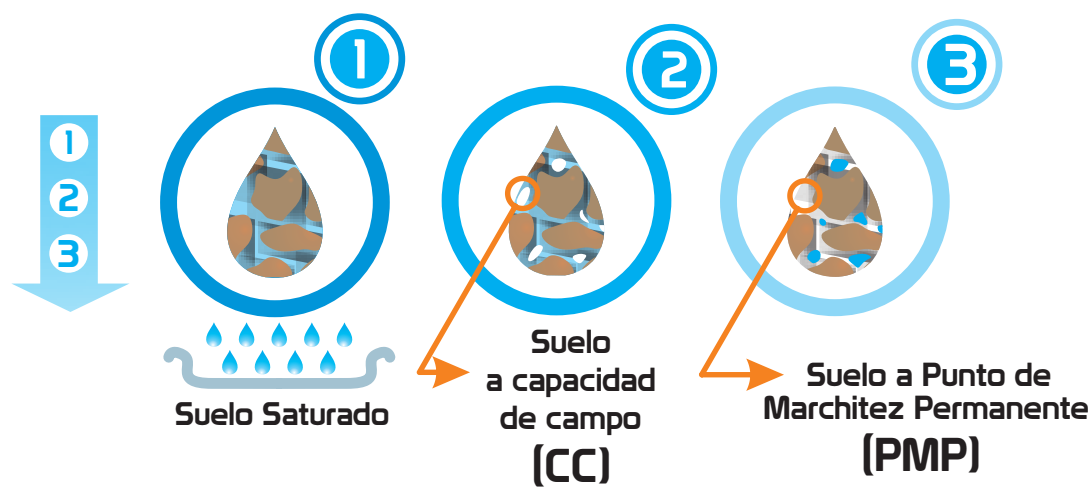
Pc : Masa del cilindro (peso del recipiente para la toma de muestras).



Humedad ω (%) Y Tensión th_s , Al Muestreo.

Se toman 14 muestras de suelo de volumen conocido sin disturbar de 2 a 3 días aproximadamente en un segmento del terreno de 6.5 m³ o estación de prueba con 2 eras contiguas en caballón de 2.5 x 0.9 x 0.2 m, recogiendo una muestra cada 10 cm con un cilindro metálico desde la superficie hasta 40 cm de

profundidad y posteriormente se llevan al laboratorio agroambiental. Luego, se procede a pesar las muestras de suelo húmedo y se introduce a la mufla a una temperatura de 105 °C durante 24 horas para que alcance un peso constante, a un tiempo en el desecador se pesa la muestra de suelo seco y con los datos obtenidos se determina



el porcentaje de humedad mediante la fórmula anterior. finalmente, con estos valores de humedad en el rango entre capacidad de campo (ω_{CC} %) y punto de marchitez permanente (ω_{PMP} %), se genera una gráfica de tendencia exponencial del contenido de humedad vs tensión, el parámetro obtenido nos indica la variación media del contenido de humedad útil en la capa arable correspondiente al agua capilar o aprovechable (AA).

DETERMINACIÓN DE LA HUMEDAD CAPACIDAD DE CAMPO, ($\omega_{CC}\%$)

Sobre los caballones contiguos de volumen conocido, se instalan 8 sensores separados cada 0.6 m. Posteriormente, se construye un embalse de 16 m² de superficie, levantando 6 resaltos y 4 brechas de 0.2 m de profundidad para intercomunicar tres calles y las doseras. Durante 40 min con un caudal de 1.5 l/s se agregan 3600 l de agua para estabilizar los sensores y garantizar que el suelo quede saturado desde la superficie de cada era hasta una profundidad de 40 cm como mínimo. Al finalizar, el área se cubre con plástico negro para evitar la evaporación. Se esperan 24 horas para retirar el plástico y proceder a tomar 4 muestras de suelo sin disturbar sobre un extremo del caballón, recogiendo una muestra cada 10 cm con un barreno UHLAND hasta 40 cm

de profundidad y posteriormente se llevan al laboratorio agroambiental. La determinación del contenido de humedad estándar en su máxima

retención se realiza en el mismo muestreo a partir de suelo saturado.

En las tablas 1 y 2, se presentan los resultados obtenidos, al determinar el contenido de humedad a capacidad de campo ($\omega_{CC}\%$) de las muestras No. 1 y 2, con el método gravimétrico (Mufla). El método aplicado indica un buen grado de confiabilidad en los resultados de las muestras debido al largo periodo de secado de 24 horas a temperatura de 105 °C. Además, un factor importante de este método es su poca relación de manipulación de las muestras en el procedimiento.

Tabla 1. Contenido de humedad ($\omega_{CC}\%$), obtenido después de 24 horas de drenaje.

Muestra de Suelo Nº 1	9	14	1	7
Prof (cm)	0 -10cm	10-20cm	20-30cm	30-40cm
Pc (g)	93,00	95,19	92,02	95,00
Pc + Sh	294,90	299,70	310,80	309,00
Pc + Ss	261,30	265,70	277,40	281,40
Masa de H ₂ O (g)	33,60	34,00	33,40	27,60
Masa de suelo seco (g)	168,30	172,51	182,38	186,40
Contenido Humedad base peso (%)	19.96	19.94	18.31	14.81
Tensión (cbar; kPa)	0,00	0,00	0,00	0,00

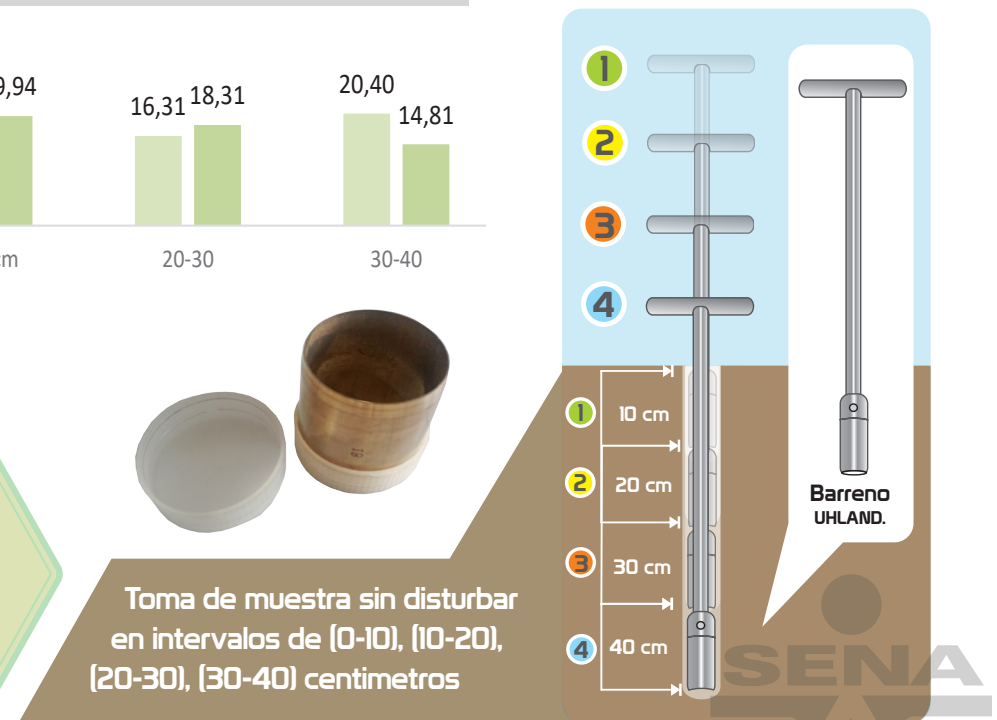
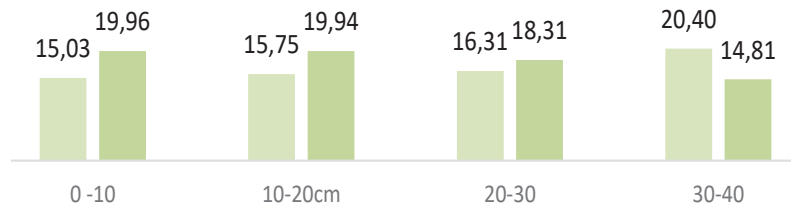
De manera general, se observa en la gráfica 1, que el contenido porcentual de la humedad del suelo no supera en ninguna muestra el 30 %, lo que nos indica un contenido de agua bajo en un espacio poroso considerable.

También puede verse, que el suelo después de drenar 24 horas contiene una humedad alrededor del 20 % a capacidad de campo, lo que significa, que por cada 100 g de suelo seco existen 20 g de agua. La compactación subsuperficial del mismo a partir de los 40 cm de profundidad contribuye a la retención del agua drenable dentro de un rango de humedad superior del 20,40 %, luego de lograr, una lectura del sensor de 1 a 2 (cbar, kPa) en los primeros 20 cm de profundidad.

Tabla 2. Contenido de humedad (ω_{CC} %), obtenido después de la lectura del sensor.

Muestra de Suelo N° 2	14	9	7	1
Prof (cm)	0 -10cm	10-20cm	20-30cm	30-40cm
Pc (g)	95,19	93,00	95,00	95,02
Pc + Sh	306,39	289,89	288,89	290,89
Pc + Ss	278,80	263,10	261,70	257,70
Masa de H ₂ O (g)	27,59	26,79	27,19	33,19
Masa de suelo seco (g)	183,61	170,10	166,70	162,68
Contenido Humedad base peso (%)	15,03	15,75	16,31	20,40
Tensión (cbar; kPa)	2	1	0,00	0,00

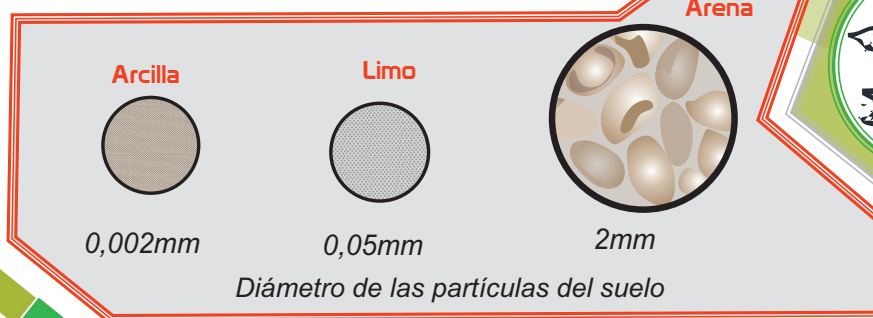
Gráfica 1. Contenido de humedad (ω_{CC} %).



TEXTURA

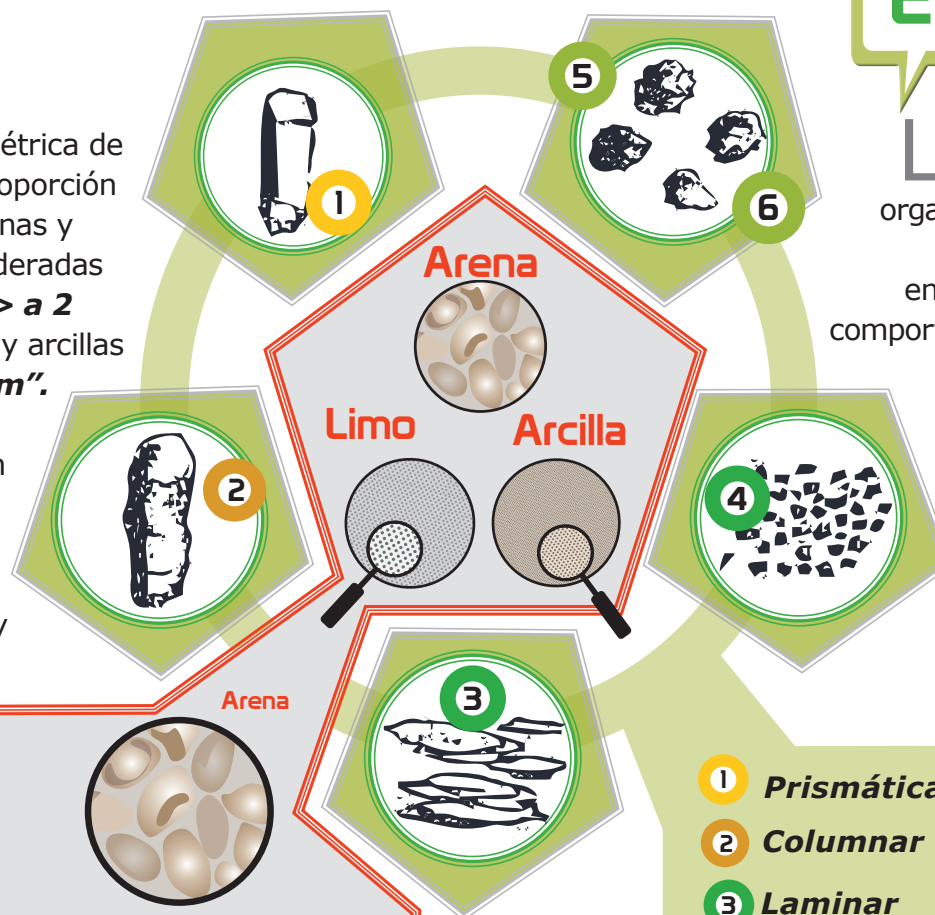
La textura o composición granulométrica de un suelo, se interpreta como la proporción relativa de las partículas minerales finas y gruesas. La arena y grava son consideradas partículas gruesas "**0.05 a 2mm y > a 2 mm**", en comparación con los limos y arcillas "**0.05 a 0.002 mm y < a 0.002 mm**".

Los suelos arenosos o livianos suelen tener una buena aireación y un buen drenaje. Por consiguiente, los suelos con contenido de arcillas y limos son pesados y presentan baja aireación y baja velocidad de infiltración.



Estructura

La estructura es conocida como la disposición y organización de las partículas finas y gruesas del suelo en agregados "terrones". El comportamiento de la estructura se puede comprobar a través parámetros físicos y mecánicos del suelo como la resistencia a la deformación, la infiltración, la retención de agua, la porosidad drenable (μ), entre otros.



- 1 **Prismática**
- 2 **Columnar**
- 3 **Laminar**
- 4 **Granular**
- 5 **Blocosa angular**
- 6 **Blocosa sub-angular**

Determinación De La Densidad Aparente, (pa)

Tabla 3. Clasificación del suelo, según densidad aparente y textura.

Densidad aparente seca promedio (g/cm ³)			
0 -10	10-20cm	20-30	30-40
1,54; Medianamente alta	1,66; Alta	1,74; Muy alta	1,75; Muy alta
Textura	Textura	Textura	Textura
Gruesa	Gruesa	Gruesa	Gruesa

La densidad aparente fue evaluada previamente con el método del cilindro metálico de volumen conocido y se agrupa el suelo según textura en las siguientes profundidades de muestreo sobre los caballones contiguos: 0-10, 10-20, 20-30 y 30-40 cm. Su valor medio (tablas 3 y 4), varía entre 1,54 y 1,75 g/cm³, indica un alto grado de compactación con humedades superiores al 14 %, aunado a esto el perfil de suelo a profundidad de 40 cm es más arenoso y compacto. Es necesario aclarar que la capa arable, presenta densidades de 1,67 a 1,80 g/cm³, debido a la correlación de los datos en un rango de 0-40 cm de profundidad.

Donde:

pa = Densidad Aparente

Ss: Masa de suelo seco al horno o Mufla (**peso de sólidos del suelo**).

Vt: Volumen del cilindro (**volumen de sólidos:**

Vs, más el volumen de poros: VA + Vω).

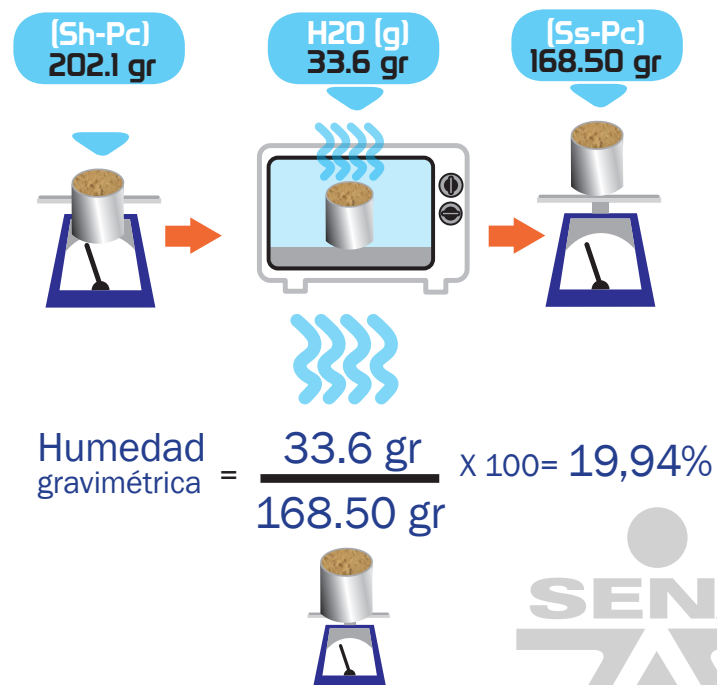


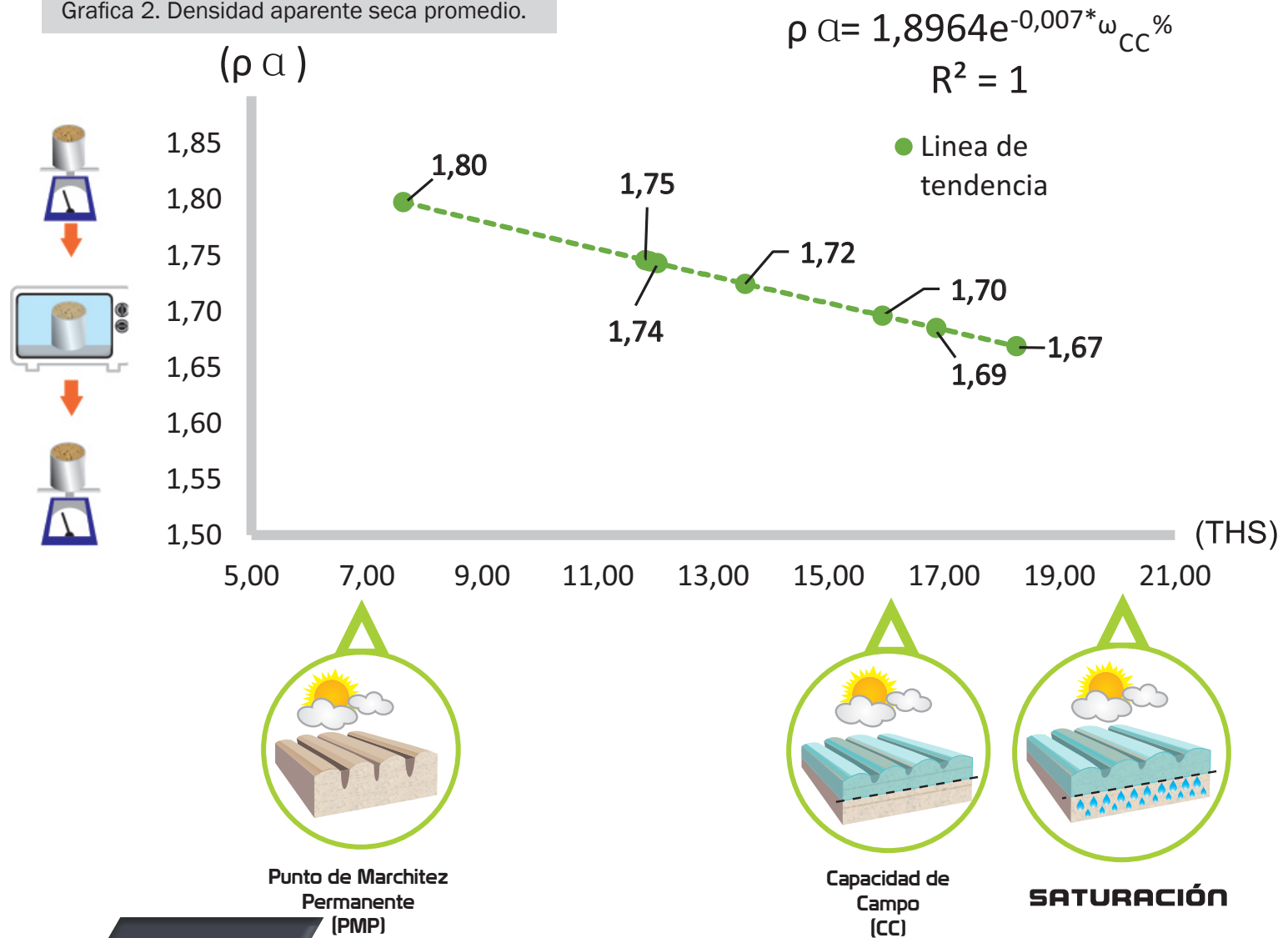
Tabla 4. Aplicación del formulismo anterior, densidad aparente del suelo en los caballones de prueba.

Muestra de Suelo Nº 1	9	14	1	7
Profundidad (cm)	0 -10	10-20cm	20-30	30-40
Altura del cilindro (cm)	5,20	5,20	5,20	5,20
Diámetro interno del cilindro (cm)	5,00	5,00	5,00	5,00
Peso del cilindro (g)	93,00	95,19	95,02	95,00
Volumen interno del cilindro (cm ³)	102,10	102,10	102,10	102,10
Peso del cilindro más suelo húmedo (g)	294,90	299,70	310,80	309,00
Peso del cilindro más suelo seco (g)	261,30	265,70	277,40	281,40
Peso del agua (g)	33,60	34,00	33,40	27,60
Peso del suelo seco (g)	168,30	170,51	182,38	186,40
Contenido Humedad (%)	19,96	19,94	18,31	14,81
Tensión (cbar; kPa)	0,00	0,00	0,00	0,00
Densidad aparente seca (g/cm ³)	1,65	1,67	1,79	1,83
Densidad aparente húmeda (g/cm ³)	1,98	2,00	2,11	2,10

Tabla 5. Densidad aparente seca promedio.

Contenido Humedad (%)				Densidad aparente seca (g/cm ³)				$y = ce^{bx}$		$y = ce^{bx}$		$y=b*a^x$	
0 -10	10-20cm	20-30	30-40	0 -10	10-20cm	20-30	30-40	x	y	$\bar{x}$	$\bar{y}$	b	a
19,96	19,94	18,31	14,81	1,65	1,67	1,79	1,83	19,96	1,67	18,26	1,67	1,896	0,993
15,03	15,75	16,31	20,40	1,80	1,67	1,63	1,59	18,00	1,67	16,87	1,69		
12,48	16,76	14,04	12,54	1,61	1,68	1,78	1,80	16,87	1,67	13,95	1,72		
14,32	16,29	14,06	12,49	1,53	1,58	1,76	1,91	15,65	1,67	14,29	1,72		
16,03	18,22	16,53	12,95	1,44	1,52	1,72	1,86	14,29	1,69	15,94	1,70		
12,83	13,79	16,39	13,98	1,77	1,74	1,65	1,46	14,58	1,69	14,25	1,72		
12,59	13,32	13,46	11,01	1,42	1,66	1,77	1,75	13,53	1,69	12,59	1,74		
12,00	12,83	11,12	11,35	1,53	1,71	1,78	1,74	12,15	1,71	11,82	1,75		
12,30	13,53	10,79	11,54	1,51	1,69	1,71	1,78	12,83	1,71	12,04	1,74		
12,83	15,87	14,58	10,96	1,46	1,58	1,69	1,78	11,70	1,73	13,56	1,72		
11,77	12,15	10,58	11,10	1,37	1,70	1,78	1,72	11,46	1,75	11,40	1,75		
11,30	13,91	10,96	11,46	1,49	1,63	1,73	1,75	11,01	1,78	11,91	1,74		
10,67	12,43	11,70	10,10	1,49	1,62	1,73	1,77	10,96	1,78	11,23	1,75		
7,08	8,59	6,52	8,34	1,54	1,77	1,80	1,77	10,58	1,78	7,63	1,80		
				1,54	1,66	1,74	1,75						

Grafica 2. Densidad aparente seca promedio.

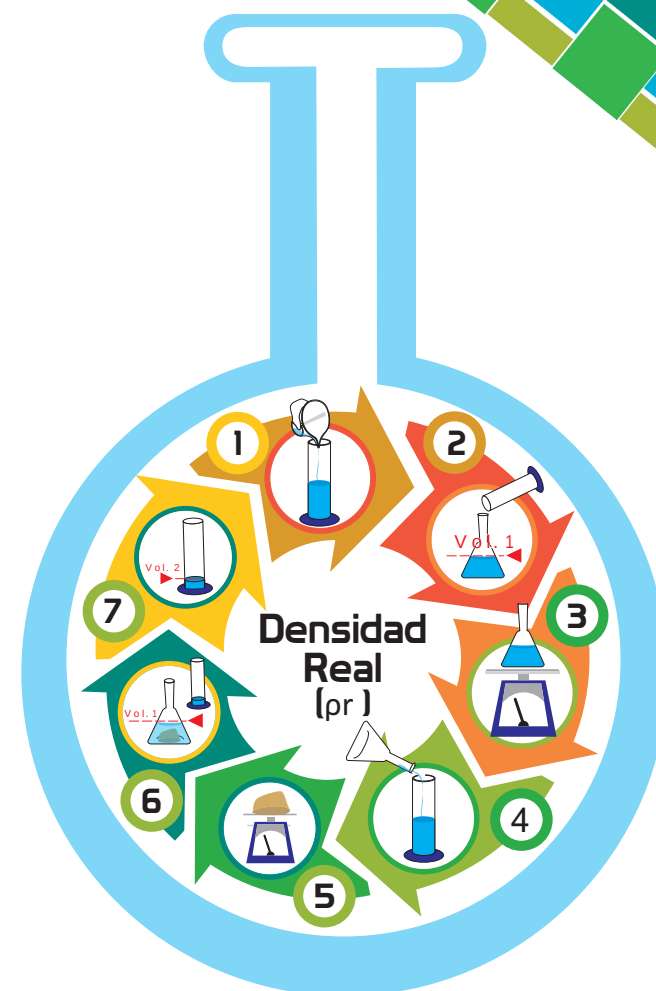


Densidad Aparente (ρ_a) y Compactación Existente

Según datos (grafica 2), de las pruebas realizadas, la densidad aparente media en la capa arable varía entre 1,67 y 1,80 g/cm³. Este aumento de la densidad aparente debido a la reducción del volumen ocupado por los poros y cambios en la estructura granular, genera una disminución considerable de la infiltración y conductividad hidráulica. Los datos promedios respectivos se muestran en la tabla 5, donde podemos observar que, en estado de saturación, el suelo presenta un contenido de humedad bajo y alcanza densidades altas. Este incremento de la densidad aparente es enunciado por Reyes (2016), al evidenciar la compactación en los primeros 10 cm de profundidad con densidad aparente de 1,6 g/cm³.

Densidad Aparente (ρ_a) y Humedad ω (%) Durante La Operación Mecanizada

Para controlar la oportunidad de las operaciones mecanizadas con respecto a la variabilidad espacial de la humedad del suelo, se debe notar que a humedades menores del 11,82 % el suelo presenta buena consistencia y capacidad portante. En balance, por necesidades de drenaje, el tránsito de maquinaria en sectores de humedades superiores a la humedad promedio previa de 13,27 %, se debe al sentido natural de drenaje de los lotes de prueba. La densidad máxima alcanzada para representar la mayor compactación es de 1,67 g/cm³, se logra al incrementar la humedad alrededor de un 20 %.



- 1 Trasvase de agua destilada, volumen inicial
- 2 Volumen inicial del recipiente con agua destilada
- 3 Peso del recipiente con agua destilada
- 4 Trasvase de agua destilada, volumen inicial
- 5 Peso del suelo seco
- 6 Trasvase suelo seco, determinación volumen inicial
- 7 Peso del recipiente con agua destilada mas suelo

Obtención de la Densidad real o peso específica

Determinación De La Densidad Real (ρ_r) y Porosidad $\eta(\%)$

La densidad real o peso específico, se refiere al peso y al volumen de las partículas sólidas sin tener en cuenta el volumen de poros. Para su determinación se usa un picnómetro o matraz.

Se pesa el agua destilada con el recipiente y suponiendo que la densidad del agua permanece invariable, luego se trasvasa en una probeta y se introduce al recipiente el suelo seco de masa conocida, se vuelve a llenar con el agua de la probeta para determinar el volumen de agua desplazada por el suelo seco.

La prueba se evalúa para las

cuatro profundidades de muestreo y su valor medio tiende a disminuir de 2,44 hasta 2,35 g/cm³. Para el cálculo de la porosidad se trabajará con las densidades aparentes registradas previamente.

$$\rho_r = \frac{P_s}{P_s - (P_2 - P_1)}$$

Donde:

ρ_r = Densidad Real

P_s = Peso de suelo seco

P_1 = Peso del recipiente con agua destilada.

P_2 = Peso del recipiente con agua destilada más suelo

**La porosidad (η),
la podemos hallar involucrando la densidad aparente y la densidad real así:**

$$\eta(\%) = \left[1 - \frac{\rho_a}{\rho_r} \right] * 100$$

η = Porosidad total

ρ = Densidad Real

ρ_a = Densidad Aparente

Densidad del agua= 1.0 g/cm³

Tabla 6. Aplicación del formulismo anterior, densidad real del suelo en los caballones de prueba.

Muestra de Suelo N°	12	15	18	20
Prof (cm)	0 -10	10-20cm	20-30	30-40
Ps= Peso de suelo seco	5	5	5	5
P1= Peso del recipiente con agua destilada.	157,5360	157,5360	157,5360	157,5360
P2= Peso del recipiente con agua destilada más suelo	160,4330	160,1398	160,2432	160,5718
Densidad Real (g/cm ³)	2,38	2,09	2,18	2,55
Densidad Real Media (g/cm ³)	2,5	2,7	2,5	2,4

Tabla 7. Clasificación del suelo, según espacio poroso y textura.

Densidad real media (g/cm ³)				Densidad aparente media seca (g/cm ³)				Porosidad media η (%)			
0 -10	10-20cm	20-30	30-40	0 -10	10-20cm	20-30	30-40	0 -10	10-20cm	20-30	30-40
2,34	2,96	2,68	2,35	1,76	1,74	1,75	1,77	30	35	30	26
2,79	2,97	2,61	2,25	Contenido Humedad (%)				Humedad Volumétrica θ (%)= $\omega\% \times \rho_a$			
2,38	2,09	2,18	2,55	0 -10	10-20cm	20-30	30-40	0 -10	10-20cm	20-30	30-40
2,5	2,7	2,5	2,4	10,7	12,4	11,7	10,1	19	22	20	18
C.A % = η (%) - θ (%)				Densidad aparente media seca (g/cm ³) a CC				Porosidad media η_{cc} (%)			
0 -10	10-20cm	20-30	30-40	0 -10	10-20cm	20-30	30-40	0 -10	10-20cm	20-30	30-40
10,9	13,3	9,4	7,9	1,65	1,65	1,67	1,64	34	38	33	31
C.D % = η_{cc} (%) - θ_{cc} (%)				Contenido Humedad CC (%)				Humedad Volumétrica θ_{cc} (%)= $\omega_{cc}\% \times \rho_a$			
0 -10	10-20cm	20-30	30-40	0 -10	10-20cm	20-30	30-40	0 -10	10-20cm	20-30	30-40
1,2	5,4	2,4	-2,6	19,96	19,94	18,31	20,40	33	33	31	34
Relación de Saturación θ_s = C.A (%) / C.D (%)											
0 -10	10-20cm	20-30	30-40								
9,3	2,5	3,8	-3,1								

En las tablas 6 y 7, podemos observar que la densidad real media en la capa arable presenta una variación de sus partículas sólidas de 2,4 a 2,7 g/cm³, es decir, obedece a un cambio en la estructura del suelo, por lo cual, la capa impermeable en los 40 cm de profundidad contiene un cierto material calcáreo.



Determinación De La Porosidad μ (%) Y Capacidad Drenable CD(%)

La porosidad drenable (μ), se puede considerar como la capacidad de drenaje CD (%) de un suelo agrícola al relacionar el volumen de agua y la porosidad total (η) mediante las fórmulas:

$$\mu (\%) = \eta - \omega_{CC} \wedge C.D (\%) = \eta - (\omega_{CC} * p_a)$$

Donde:

η = Porosidad total

ω_{CC} = Humedad a capacidad de campo

CD% = Capacidad Drenable

Volumen de agua % = $\omega_{CC} * p_a$

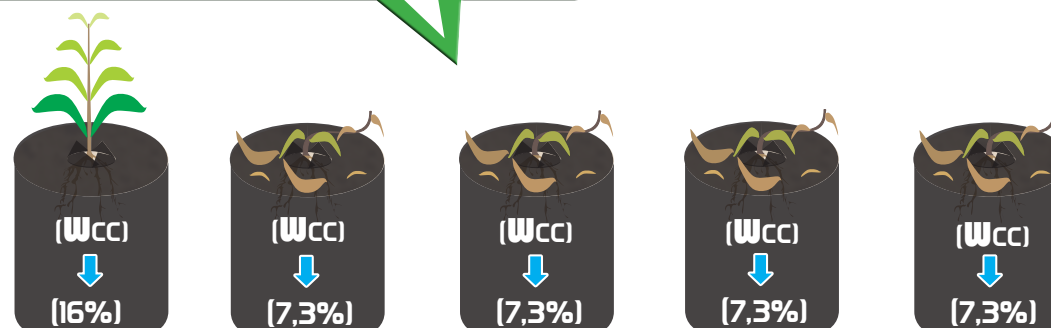
El valor de la porosidad drenable (tabla 7), es utilizada para determinar el drenaje agrícola del perfil de prueba. Los valores de porosidad drenable varían del 26 al 35 %, su relación Capacidad de aireación C.A %/Capacidad de drenaje C.D %, se encuentra dentro de la categoría

arenoso compactado. Lo cual significa, que el terreno de estudio requiere drenaje artificial; roturación y materia orgánica para aumentar macroporos cuando el volumen de aire se encuentra alrededor del 15%.

El valor negativo de la capacidad drenable CD= - 2,6 %, a 40 cm de profundidad (tabla 7), nos indica que por el grado de compactación de la estructura y composición mineralógica de la capa impermeable (hard-pan), presenta una recarga del 34 % por encima del estado de saturación del perfil.

Determinación En Vivero De La Humedad A Punto De Marchitez Permanente, ($\omega_{pmp}\%$)

En cinco bolsas para cultivo calibre 5, de 5 kg de capacidad (15 x 30 cm), se coloca suelo resultante de la capa arable de cada caballón y se siembra por bolsa 3 semillas de frijol, manteniendo el suelo a capacidad de campo para garantizar la germinación y el desarrollo de las plantas hasta que presenten 3 pares de hojas



como mínimo. En este momento se escoge la mejor planta por bolsa impidiendo el crecimiento de las demás, se suspende el riego y se procede a sellar la parte superior de cada bolsa, evitando la lluvia y

permitiendo una aireación normal de las plantas. Cuando las plantas muestran marchitez se procede a determinar el contenido de humedad del suelo para obtener así el valor de $\omega_{PMP}\%$.

RESULTADOS

En la tabla 9, se presentan los resultados obtenidos, al determinar el contenido de humedad a punto de marchitez permanente ($\omega_{PMP}\%$) de las muestras por el método gravimétrico (Mufla).

Tabla 8. Contenido de humedad ($\omega_{PMP}\%$), obtenida aplicando el método gravimétrico (Mufla).

Muestra de suelo N.º 15 _PMP.	16
Profundidad (cm)	0 -10 cm
Peso del cilindro (g)	93,07
Peso del cilindro más suelo húmedo (g)	249,60
Peso del cilindro más suelo seco (g)	239,00
Masa de H ₂ O (g)	10,60
Masa de suelo seco (g)	145,93
Contenido Humedad (%)	7,26
Tensión (cbar; kPa); Formula	68

PMP	7,30 $\omega\%$	68 cbar; kPa
AA	10,37 $\omega\%$	41 cbar; kPa
CC	17,67 $\omega\%$	0 cbar; kPa



Los resultados registrados (tabla 9 y gráfica 4), muestran un contenido de humedad a punto de marchitez permanente ($\omega_{PMP}\%$) del 7.26 % y 68 (cbar-kPa) de retención, equivalente a una presión de 0.671108 atmosferas, lo que nos indica un contenido de agua no útil para el cultivo de frutas y hortalizas, aunque en este rango de humedad se evidencie actividad capilar y adaptativa y presencia de arvenses endémicas que alcanzan rangos de humedad higroscópica.

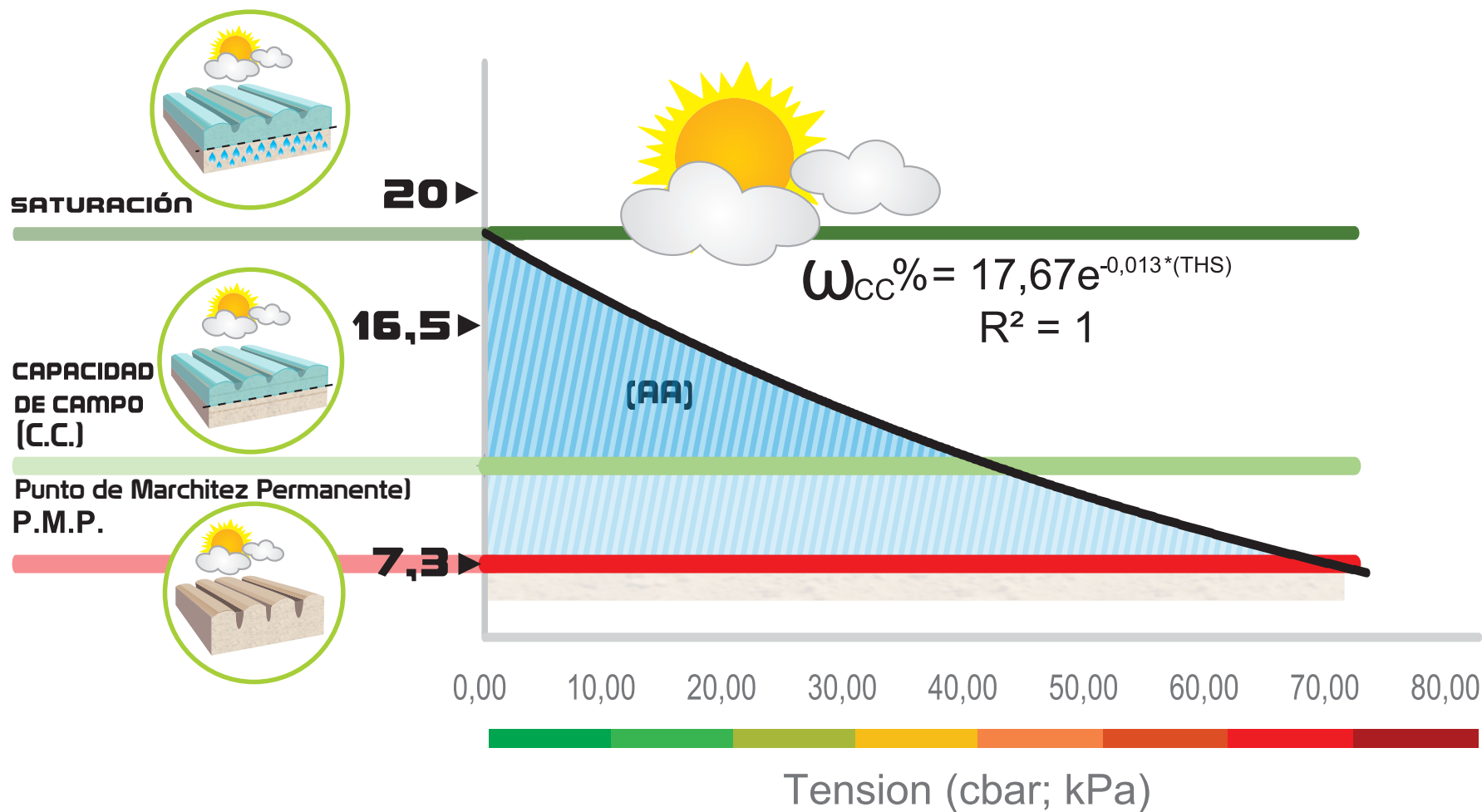
Método De Tensión De Humedad Del Suelo Ths, (Sensores Y Medidor Watermark®)

Para medir la tensión del agua en el suelo o la dificultad de extracción de agua por la planta se procede a instalar sobre los caballones contiguos 8 sensores en posición vertical cada 10 cm hasta 40 cm de profundidad, separados 0.6 m. Una vez instalados, el medidor convierte la lectura de la resistencia de los sensores en

tensión de agua del suelo. A medida que el suelo pierde agua la succión aumenta, indica que la planta ejerce más fuerza para extraerla. El medidor solo mide hasta una presión de 199 kPa, o sea hasta una tensión equivalente a 19.9 m columna de agua.

Tabla 9. Tensión de humedad del suelo THS, Sensores y medidor WATERMARK®.

Contenido Humedad (%)				Tensión (cbar; kPa)				$y = ce^{bx}$		$y = b \cdot a^x$	
0 -10	10-20cm	20-30	30-40	0 -10	10-20cm	20-30	30-40	x	y	b	a
19,96	19,94	18,31	14,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,67	17,670	0,987
15,03	15,75	16,31	20,40	2,00	1,00	0,00	0,00	1,00	17,44		
12,48	16,76	14,04	12,54	14,00	12,00	11,00	8,00	12,00	15,12		
14,32	16,29	14,06	12,49	16,00	15,00	14,00	10,00	15,00	14,54		
16,03	18,22	16,53	12,95	19,00	16,00	14,00	12,00	16,00	14,35		
12,83	13,79	16,39	13,98	23,00	22,00	18,00	15,00	22,00	13,27		
12,59	13,32	13,46	11,01	28,00	29,00	22,00	17,00	29,00	12,12		
12,00	12,83	11,12	11,35	28,00	29,00	22,00	17,00	29,00	12,12		
12,30	13,53	10,79	11,54	32,00	32,00	25,00	19,00	32,00	11,66		
12,83	15,87	14,58	10,96	34,00	34,00	25,00	19,00	34,00	11,36		
11,77	12,15	10,58	11,10	37,00	38,00	29,00	22,00	38,00	10,78		
11,30	13,91	10,96	11,46	41,00	42,00	30,00	23,00	42,00	10,24		
10,67	12,43	11,70	10,10	54,00	52,00	36,00	28,00	52,00	8,99		
7,08	8,59	6,52	8,34	74,00	71,00	48,00	36,00	71,00	7,02		



Grafica 4. Tensión de humedad del suelo THS, Sensores y medidor WATERMARK®.

Línea de tiempo de Recolección de Datos



Características y conversiones:

Práctico hasta una presión = 199 kPa; 1,96398 atmosferas; presión ejercida por una columna de agua

$$h = 19.9 \text{ m}$$

Poco práctico en suelos expansivos (perdida de contacto).

Necesita características de suelo para interpretar la humedad.

1 Bar = 106 Dinas / cm²; Presión ejercida por una columna de agua **$h = 1022 \text{ cm}$**

1 cbar = 1 kPa = 0.01 bar = 0.1 m columna de agua

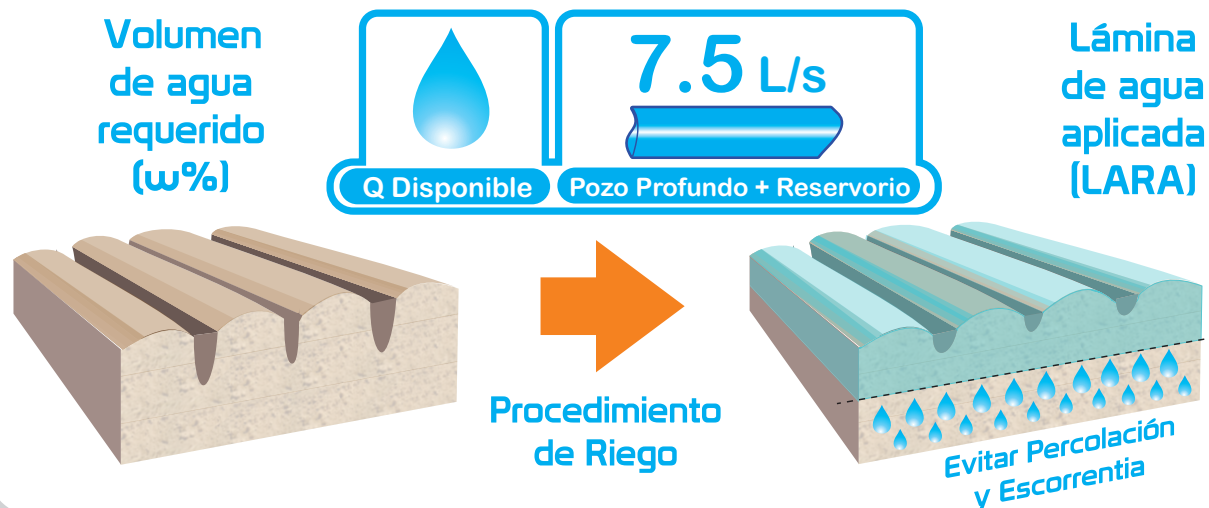
1 atmósfera = 1.013 bar; Presión ejercida por una columna de agua **$h = 1035 \text{ cm}$**

Ejemplo: Supongamos que tenemos en campo un sensor de 10 a 40 cm de profundidad, que indica 50 (cbar; kPa). **¿Cuál es el contenido de humedad de la capa arable?**

R// La $\omega\%$ del suelo es: $b \cdot (a^{50}) = 9,22 \%$

Calculo De Láminas De Riego Y Niveles De Humedad Para Riego

El siguiente procedimiento llevado a una hoja de cálculo de Excel, nos muestra gráficamente la disponibilidad de humedad para la planta o el agua aprovechable (AA). En la medida que se agote el AA durante el tiempo de germinación y levante del cultivo, obtendremos los niveles de humedad (NH) y Tensión THS, con un nivel de agotamiento (NA) del 50 % como indicador de humedad de precisión “regular” para la programación del riego sin estrés hídrico.



Objetivos

- Calcular las Láminas de Riego y los Niveles de Humedad para asegurar una cobertura uniforme.
- Calcular el caudal requerido para compensar la evapotranspiración de los cultivos del Centro Biotecnológico del Caribe CBC.

PROCEDIMIENTO

- **Agua aprovechable** AA (%) 0-10 cm = 12,66, Nivel de Agotamiento (NA) del 50 % THSPMP (cbar; kPa) 0-10 cm = 68, Nivel de humedad (NH)PMP 7,30 %; ver tabla 10.
 $AA (\%) = \omega_{\text{Saturación}} - \omega_{\text{PMP}}$
- **Agua rápidamente aprovechable** ARA (%) 0-10 cm = 6.33
 $ARA (\%) 0-10 \text{ cm} = AA * NA$
- **Lámina de agua aprovechable** LAA (%) 0-10 cm = 20,88; ver tabla 10.
 $LAA = (AA/100) * \rho_a * Prof$; para convertir (cm) a (mm), factor 10.

Se recomienda para la aplicación de los riegos de germinación y de levante, escoger como referencia los niveles de humedad (NH) y Tensión de humedad del suelo (THS), con niveles de agotamiento (NA) del 50 %. Niveles superiores al 75 %, ocasionan bajo desarrollo de la planta y se conoce como nivel crítico de humedad (NCH).

Tabla 10. Hoja de cálculo de Excel No. 1

Profundidad (cm)		ρ_a Saturación (g/cm ³)	$\omega_{\text{Saturación}}\%$	THS _{CC} (cbar; kPa)	$\omega_{\text{PMP}}\%$	THS _{PMP} (cbar; kPa)	AA%	THS _{AA} (cbar; kPa)	L _{AA} (mm)
0 - 10 cm	10	1,65	19,96	0	7,30	68	12,66	12,66	20,88
10 - 20 cm	10	1,65	19,94	0	7,30	68	12,64	12,64	20,85
20 - 30 cm	10	1,67	18,31	0	7,30	68	11,01	11,01	18,37
30 - 40 cm	10	1,64	20,40	0	7,30	68	13,10	13,10	21,54

- Contenido de humedad aprovechable ω_{AA} (%) 0-10 cm = 13,63
THS(AA) (cbar; kPa) 0-10 cm = 20; ver tabla 11.
 ω_{AA} (%) = $\omega_{Saturación} - (\omega_{AA} * NA)$

Tabla 11. Hoja de cálculo de Excel No. 2

Profundidad	ω _{AA} %			THS _{AA} (cbar; kPa)			ρ _a (g/cm^3)		
Cada 10 cm	75%	50%	25%	75%	50%	25%	25%	50%	75%
0 - 10 cm	10,47	13,63	16,80	40	20	4	1,76	1,72	1,69
10 - 20 cm	10,46	13,62	16,78	40	20	4	1,76	1,72	1,69
20 - 30 cm	10,05	12,81	15,56	43	25	10	1,77	1,73	1,70
30 - 40 cm	10,58	13,85	17,13	39	19	2	1,76	1,72	1,68

Lamina aplicar en cada riego (LARA):

- Lámina de agua rápidamente aprovechable
(LARA) 0-10 cm = 10,44 mm, a NA del 50 %; ver tabla 12.
 - LAA = 20,88 mm
 - NA = (1-NH)
- $LARA (\%) = LAA * (1 * NH)$

Ejemplo: Lamina total aplicar en los primeros 20 cm de profundidad.

(LARA Total) 0-20 cm = (LARA) 0-10 cm + (LARA) 10-20 cm = 20,87 mm

Tabla 12. Hoja de cálculo de Excel No. 3

Profundidad	NH			1 - NH			LARA (mm)			LARA Total (mm)		
	25%	50%	75%	25%	50%	75%	25%	50%	75%	25%	50%	75%
Cada 10 cm	0,25	0,50	0,75	15,66	0,50	0,25	15,66	10,44	5,22	15,66	10,44	5,22
0 - 10 cm	0,25	0,50	0,75	15,64	0,50	0,25	15,64	10,42	5,21	31,30	20,87	10,43
10 - 20 cm	0,25	0,50	0,75	13,78	0,50	0,25	13,78	9,19	4,59	45,08	30,05	15,03
20 - 30 cm	0,25	0,50	0,75	16,15	0,50	0,25	16,15	10,77	5,38	61,23	40,82	20,41
30 - 40 cm												

- Volumen de riego/Ha = $104,4 \text{ m}^3$, a NA del 50 %; ver tabla 13.
 $1\text{mm}=10 \text{ m}^3/\text{Ha}$

- LARA = 10,44 mm
Volumen de riego/Ha (m^3) = LARA * ($10 \text{ m}^3/1 \text{ mm}$)

Tabla 13. Hoja de cálculo de Excel No. 4

Profundidad	Volumen de riego/Ha (m^3)		
Cada 10 cm	25%	50%	75%
0 - 10 cm	156,63	104,42	52,21
10 - 20 cm	312,99	208,66	104,33
20 - 30 cm	450,79	300,53	150,26
30 - 40 cm	612,33	408,22	204,11

Tabla 14. Hoja de cálculo de Excel No. 5

Profundidad	Qb=Volumen de riego/EA		
Cada 10 cm	EA = 0,9	EA = 0,9	EA = 0,9
0 - 10 cm	174,04	116,02	58,01
10 - 20 cm	347,77	231,85	115,92
20 - 30 cm	500,88	333,92	166,96
30 - 40 cm	680,36	453,58	226,79

- Considerando una eficiencia de aplicación (EA) del 90 %, se tendrá:

Lamina bruta de aplicación
(L_b) = $11,602 \text{ mm}$; ver tabla 14.
 $L_b = \text{LARA} / \text{EA}$

Volumen de riego requerido o Caudal bruto

(Q_b) = $116,02 \text{ m}^3$ por Ha
 $1\text{mm}=10 \text{ m}^3/\text{Ha}$
Tiempo de riego (t_r) = 1 hr

- **Empleando un caudal disponible de la fuente**
($Q_d=32 \text{ l/s}$), igual a 0.032 m^3 por segundo.
 t_r =Volumen de riego requerido/ Q_d , entonces
 $Q=V/t$

• Valledupar, Cesar:

Uso consuntivo mes _
Evapotranspiración potencial (ETP) mínima y máxima referida a cada cultivo entre los 83,7 a 129,7 mm, "valores que oscilan entre los 2,8 a 4,3 mm/día".
Frecuencia de riego (FR) = 2,4 días.

- **Lámina de agua rápidamente aprovechable**
(LARA) 0-10 cm = 10,44 mm, a NA del 50 %; ver tabla 12.
FR (días)=LARA/ETP

Calculo De Eficiencias De Riego

El aspersor seleccionado del sistema de riego del Centro Biotecnológico del Caribe CBC, con las siguientes características "Twin 101/Qasp. 6.4 lps, boq. 21 mm, Dh. 36 m (118 pies), 4 bar (60 psi)", presenta una intensidad de precipitación (Pr) de 17 mm/hr, la cual es menor que la infiltración básica de la zona (I_b) de 18 mm/hr,

para tipos de suelo franco (entre 10 y 20 mm/hr). Por tanto, no habrá problemas de inundación o escorrentía. Lo anterior indica que, al seleccionar un aspersor se requiere conocer los distanciamientos entre aspersores ($SI * Sm$), caudal de diseño, intensidad de precipitación máxima ($Pr_{máx}$), vientos y cultivos a regar, entre otros.

Objetivos

- Relacionar los conocimientos adquiridos para el cálculo de eficiencias de aplicación (E_{fa}), distribución (E_{fd}) y almacenamiento (E_{falm}) de agua.

- Para el aspersor seleccionado, se calcula la intensidad de precipitación (Pr) = 17 mm/hr.

- Determinar los espaciamientos recomendados ($SI * Sm$), caudal de diseño y la intensidad de precipitación de los aspersores escogidos.

Procedimiento De Riego:

Equipo seleccionado:

- ASPERSOR Twin 101/Qasp. 6.4 lps/101 GPM, boq. 21 mm (2 pulgadas), Pluv. 17-18mm/h, Dh. 36 m (118 pies), 4 bar (54-60 psi, 138,6 pies).
- RIEGO POR ASPERSION
Eficiencia del 70 al 90 %. Sistema que gasta menos agua y requiere el máximo de mano de obra.

Potencia de operación del motor (Hp) = 27,22 por 5 aspersores

- Eficiencia 0,7; 4 bar (54-60 psi, 138,6 pies); 5 aspersores = 507 GPM

$$\text{Potencia del motor (Hp)} = \frac{\text{GPM} * (138,6+10)}{3960 * \text{Eficiencia}}$$

Caudal requerido (QR) = 13,44 l/s, para un flujo continuo de 7,5 horas.

- Lamina bruta de aplicación (Lb) = 11,602 mm
- Área (A) = 7,5 Ha
- Tiempo de riego (tr) = 7,5 h, equivalente a un (1) turno.
- Frecuencia de riego (FR) = 2,4 días.

$$\text{Caudal requerido (QR)} = \frac{2,78 * A * Lb}{tr * F}$$

Duración del lateral por cada posición = 0,64 h

Duración / Posición = Lb/Pr

- Lamina bruta de aplicación (Lb) = 11,602 mm
- Pr = 18mm/h

Posiciones en un día = 11,7

- Tiempo de riego (tr) = 7,5 h
- Duración del lateral por cada posición = 0,64 h

Posiciones / día = 7,5/0,64

Calculo del área regada por hectárea conociendo la pluviometría y la separación del aspersor

Área/posición = 841 m² = 0,0841 Ha

- Espaciamiento (Sl * Sm)
- Sl = Espaciamiento lateral; Sm = Espaciamiento principal
- Espaciamiento (Dhr * Dhr)
- Diámetro de humedecimiento (Dh) = 36 m
- Diámetro de humedecimiento real (Dhr) = 29 m, por traslape del 0,8 (80%)

Área/posición = 29 * 29

Área regada = 0,98 Ha/día

- Área regada = Posiciones/día * Área/posición
- Días de riego = 7,65; equivalente a la frecuencia de riego

- Área (A) = 7,5 Ha

- Área regada = 0,98 Ha/día

$$\text{Días de riego} = \frac{7,5 \text{ Ha} \cdot \text{Área}}{\text{Área regada Ha/día}}$$

Conclusión

La teorización probada para el cálculo de láminas y niveles de humedad para riego en el continuo suelo-agua-planta-atmosfera, permite asignar caudales requeridos como alternativa de manejo eficiente del recurso hídrico. También, permite identificar requerimientos de labranza, diagnosticar problemas de drenaje superficial y subsuperficial, entre otros.

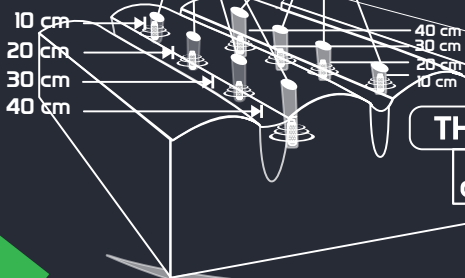
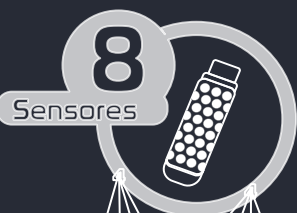


Referencias

- Pérez Lozada, J. (2022). Evaluación de un tratamiento por filtración para aguas de riego. Universidad Nacional de Colombia.
- Suárez Chaparro, M. (2021). Factores críticos para la implementación de proyectos que utilizan datos masivos (Big Data) en organizaciones operadoras de la industria del petróleo y gas en Colombia. Universidad Nacional de Colombia.
- Harold Tafur H. (2005). Conceptos Básicos para el Riego de los Cultivos. Palmira (V).; Universidad Nacional. Facultad de Ciencias Agropecuarias.
- INFORME N° 2958-S16 (25950-25966). Reporte de Resultados Laboratorios de Servicios una Muestra, ONAC. SENA, Cesar 2016-11-01.
- Jaramillo B. Javier. (2008). Curso Riegos y Drenaje. Palmira (V).; Universidad Nacional. Facultad de Ingeniería y Administración.
- Montenegro, H.; Malagón, D. (1990). Propiedades Físicas de los Suelos. Instituto Geográfico Agustín Codazzi, IGAC. Bogotá. Colombia.
- Moreno P. Reyes. (2016). Resumen Preliminar del Diagnostico Edafológico para Determinar la Capacidad Productiva de los Suelos de la Granja del CBC. Valledupar.; SENA, Centro Biotecnológico del Caribe (CBC), Regional Cesar.

MANUAL TÉCNICO DE OPERACIONES DE RIEGO

CÁLCULO DE LAMINAS DE RIEGO Y NIVELES DE HUMEDAD PARA RIEGO, EN EL CENTRO BIOTECNOLÓGICO DEL CARIBE (CBC), REGIONAL CESAR.



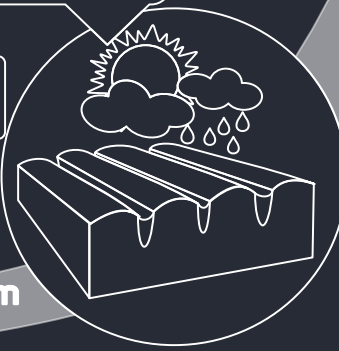
THS 0-0
cbar-kPa

20 cm 50 cm



Estación de Prueba,
Variables Meteorológicas
Adversas

THS 0-2
cbar-kPa



THS 2-74
cbar-kPa

Estación de Prueba,
Parámetros Ideales
bajo Cubierta



Cubierta aislante
de agua lluvia

Brechas a 1 m
de profundidad,
abatimiento del
gradiente de
humedad del
suelo



SENNOVA
Sistema de Investigación,
Desarrollo Tecnológico e Innovación